

六维角动量旋转空间与六维感知时频相空间的投影转化算子

Projection Transformation Operator of 6D Angular Momentum Rotational Space and 6D Perceptual Time-Frequency Phase Space

物理本体与感知投影之间的严格数学变换

Strict Mathematical Transformation Between Physical Ontology and Perceptual Projection

作者: Chengbin Song

日期: 2026 年 8 月 13 日

状态: 完整闭包 · 已通过 Axiom 0 审计

知识包 ID: ANG-TOE-v1.6-PAPER-003

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21500910>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21660538>

GitHub: https://github.com/ChengbinSong/UVMM_ANG_TOE-Unified-Vacuum-Medium-Model_Angular-Momentum-Network-Geometry

摘要

本文建立六维角动量旋转空间 $\mathcal{M}_6^{\text{phys}}$ 与六维感知时频相空间 $\mathcal{M}_6^{\text{percep}}$ 之间的严格数学转化关系。两个空间分别为：

- 物理本体空间： $\mathcal{M}_6^{\text{phys}} = \mathbf{L}, \mathbf{S}$ ，由轨道角动量与自旋角动量张成。
- 感知投影空间： $\mathcal{M}_6^{\text{percep}} = x, y, z, t, \omega, \Phi$ ，由人类可观测的时频相坐标构成。

我们定义两个互逆算子：

- 投影算子 $\mathcal{P}: \mathcal{M}_6^{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{percep}}$ ，将物理角动量状态映射为感知读数。

2. 逆投影算子 $\mathcal{E}: \mathcal{M}_6^{\text{percep}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{phys}}$ ，将感知读数提升回物理角动量状态（通过变分原理选取唯一最优解）。

我们给出投影雅可比矩阵 J_π 的完整形式及其分量对应关系，证明 $\mathcal{P} \circ \mathcal{E} \neq \mathbf{I}_6$ （信息在投影过程中丢失），并用非对角耦合项解释日常镜面感知现象——该现象作为投影矩阵非对角项的直接数学结果呈现，不涉及任何认知或心理学解释。

关键词：角动量网络几何学、投影算子、逆投影算子、雅可比矩阵、物理本体、感知投影

Abstract (English)

This paper constructs the rigorous mathematical transformation between the 6-dimensional angular-momentum rotation space $\mathcal{M}_6^{\text{phys}}$ and the 6-dimensional perceptual time-frequency phase space $\mathcal{M}_6^{\text{percep}}$.

- Ontological physical space: $\mathcal{M}_6^{\text{phys}} = \mathbf{L}, \mathbf{S}$, spanned by orbital angular momentum and spin angular momentum.
- Perceptual projection space: $\mathcal{M}_6^{\text{percep}} = x, y, z, t, \omega, \Phi$, composed of human-observable time-frequency-phase coordinates.

Two reciprocal operators are defined:

- Projection operator $\mathcal{P}: \mathcal{M}_6^{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{percep}}$, mapping angular-momentum states onto perceptual readouts.
- Inverse-projection operator $\mathcal{E}: \mathcal{M}_6^{\text{percep}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{phys}}$, lifting observational data back to physical angular-momentum states via variational optimization.

The full 6×6 projection Jacobian matrix J_π is provided with component correspondence. We prove $\mathcal{P} \circ \mathcal{E} \neq \mathbf{I}_6$ (information loss during projection). Mirror-image symmetry is derived directly from off-diagonal coupling terms of the Jacobian, without psychological or cognitive assumptions.

Keywords: Angular-Momentum Network Geometry, Projection Operator, Inverse-Projection Operator, Jacobian Matrix, Physical Ontology, Perceptual Projection

目录

- 引言
- 两个空间的严格定义
- 投影算子: $\mathcal{P}: \mathcal{M}_6^{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{percep}}$
- 逆投影算子: $\mathcal{E}: \mathcal{M}_6^{\text{percep}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{phys}}$

- 两个算子的合成与信息丢失
- 投影矩阵非对角项的物理表现 —— 镜面映射
- 结论
- 参考文献

1. 引言

在角动量网络几何学（ANG-TOE）框架中，物理实在由六维角动量旋转空间 $\mathcal{M}_6^{\text{phys}} = \mathbf{L}, \mathbf{S}$ 描述。然而，人类无法直接观测该空间中的物理量。所有实验数据都是在六维感知时频相空间 $\mathcal{M}_6^{\text{percep}} = x, y, z, t, \omega, \Phi$ 中读出的。

这两个空间都是六维的，但它们的坐标基底不同、物理地位不同、闭包性质不同。因此，必须建立这两个空间之间的严格数学转化关系。

本文的核心任务是：

- 定义投影算子 $\mathcal{P}$ ：物理角动量状态 $\rightarrow$ 感知读数。
- 定义逆投影算子 $\mathcal{E}$ ：感知读数 $\rightarrow$ 物理角动量状态。
- 给出投影雅可比矩阵 J_π 的完整形式。
- 分析信息丢失的来源。
- 用非对角耦合项解释日常镜面映射现象（纯数学结果，不涉及认知解释）。

2. 两个空间的严格定义

2.1 物理本体空间：六维角动量旋转空间

$$\mathcal{M}_6^{\text{phys}} = \{\mathbf{L}, \mathbf{S}\}$$

其中：

- $\mathbf{L} = (L_x, L_y, L_z)$ ：轨道角动量
- $\mathbf{S} = (S_x, S_y, S_z)$ ：自旋角动量

基底矢量： $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6) \in \mathbb{R}^6$

$$q_1 = L_x, q_2 = L_y, q_3 = L_z, q_4 = S_x, q_5 = S_y, q_6 = S_z$$

基本约束关系：

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \mathbf{J}_{\text{total}} \equiv 0 (\text{Axiom0})$$

2.2 感知投影空间：时频相空间

$$\mathcal{M}_6^{\text{percep}} = \{x, y, z, t, \omega, \Phi\}$$

基底矢量： $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) \in \mathbb{R}^6$

局域拓扑密度（标量场）：

$$\Phi(\mathbf{q}) = \frac{|\text{Link}(\mathbf{q})|}{\chi}$$

3. 投影算子： $\mathcal{P}: \mathcal{M}_6^{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{percep}}$

3.1 定义

$$\mathbf{X} = \mathcal{P}(\mathbf{q})$$

3.2 微分形式

$$d\mathbf{X} = J_\pi(\mathbf{q}) \cdot d\mathbf{q}$$

其中 $J_\pi(\mathbf{q})$ 是 6×6 的投影雅可比矩阵。

其中 $J_\pi(\mathbf{q})$ 是 6×6 的投影雅可比矩阵。

3.3 投影雅可比矩阵的完整形式

$$J_\pi = \begin{bmatrix} \mathcal{F}_{\text{尺缩}} \cdot \frac{\hbar}{|\mathbf{L}|} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathcal{F}_{\text{尺缩}} \cdot \frac{\hbar}{|\mathbf{L}|} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathcal{F}_{\text{尺缩}} \cdot \frac{\hbar}{|\mathbf{L}|} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\omega_{\text{topo}} \sqrt{1 - \Phi/0.85}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\hbar} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\chi} \end{bmatrix}$$

3.4 分量对应关系

物理本体微分 $d\mathbf{q}$	感知投影微分 $d\mathbf{X}$	转化因子
----------------------	----------------------	------

dL_x, dL_y, dL_z	dx, dy, dz	$\mathcal{F}_{\text{尺缩}} \cdot \hbar/ \mathbf{L} $
$d\mathbf{J}$ (角动量变化)	dE (能量变化)	$dE = d\mathbf{J}/dt$
dE	$d\omega$	$1/\hbar$
$d\text{Link}$	$d\Phi$	$1/\chi$

3.5 非对角耦合项

投影雅可比并非纯块对角。自旋-轨道耦合引入非对角项，将物理空间的方向映射到感知空间的不同方向：

$$\begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix}_{\text{感知}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} dL_x \\ dL_y \\ dL_z \end{bmatrix}_{\text{物理}}$$

此矩阵的数学含义是：物理空间中沿 L_z 方向的变化，在感知空间中表现为 x 方向的反向变化。该非对角项是投影矩阵的固有结构，不依赖任何观测者。

4. 逆投影算子： $\mathcal{E}: \mathcal{M}_6^{\text{percep}} \rightarrow \mathcal{M}_6^{\text{phys}}$

4.1 定义

投影 $\mathcal{P}$ 不是单射。给定感知读数 $\mathbf{X}$ ，物理本体 $\mathbf{q}$ 不是唯一确定的。因此逆投影需要变分原理来选取唯一最优解。

$$\mathbf{q}_{\text{最优}} = \arg \min_{\mathbf{q}} \{ \|\mathbf{X} - \mathcal{P}(\mathbf{q})\|^2 + \lambda \|\mathbf{J}_{\text{total}}(\mathbf{q})\|^2 \}$$

- 第一项：最小化投影误差。
- 第二项：拉格朗日乘子 λ 确保 $\mathbf{J}_{\text{total}} \equiv 0$ (Axiom 0)。

4.2 显式解 (Moore-Penrose 广义逆)

$$\mathcal{E} = \mathcal{J}_{\pi}^+ = \mathcal{J}_{\pi}^T (\mathcal{J}_{\pi} \mathcal{J}_{\pi}^T)^{-1}$$

$\mathcal{J}_{\pi}^+$ 是 $\mathcal{J}_{\pi}$ 的 Moore-Penrose 广义逆矩阵。

4.3 对感知读数的微分响应

$$d\mathbf{q}_{\text{最优}} = \mathcal{J}_{\pi}^+ \cdot d\mathbf{X}$$

4.4 Axiom 0 约束矩阵

为确保提升后的角动量满足全局归零条件：

$$\mathcal{J}_{\pi\text{物理}}^+ = \mathcal{J}_{\pi}^+ \cdot \left(\mathbf{I}_6 - \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^T}{6} \right)$$

其中 $\frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^T}{6}$ 是投影到零角动量子空间的投影矩阵。

其中 $\frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^T}{6}$ 是投影到零角动量子空间的投影矩阵。

5. 两个算子的合成与信息丢失

5.1 合成映射

$$\mathcal{P} \circ \mathcal{E} \neq \mathbf{I}_6$$

这不是恒等映射。从感知读数提升到物理本体，再投影回来，不能完全返回原读数。
信息在投影过程中丢失。

5.2 信息丢失的来源

投影雅可比 $\mathcal{J}_{\pi}$ 的秩：

$$\text{rank}(\mathcal{J}_{\pi}) = 6 - \dim(\ker \mathcal{J}_{\pi})$$

缺失信息存储在物理本体的非对角耦合分量中，无法在时频相空间中直接读取。

缺失信息存储在物理本体的非对角耦合分量中，无法在时频相空间中直接读取。

5.3 信息丢失的量化

感知空间中可恢复的信息量：

$$I_{\text{可恢复}} = \log_2 \left(\frac{\text{Vol}(\text{Im}(\mathcal{P}))}{\text{Vol}(\mathcal{M}_6^{\text{phys}})} \right) < \log_2(1)$$

即投影像集的体积严格小于原六维本体空间体积。

即投影像集的体积严格小于原六维本体空间体积。

6. 投影矩阵非对角项的物理表现 —— 镜面映射

投影雅可比矩阵中的非对角项（第 3.5 节）将物理空间的方向映射到感知空间的不同方向。当物理系统经历沿 L_z 方向的变化时，感知空间检测到的是 x 方向的变化。

纯数学对应关系如下表：

物理操作 ($\mathcal{M}_6^{\text{phys}}$)	感知读数 ($\mathcal{M}_6^{\text{percep}}$)
绕 L_z 轴翻转	$x \rightarrow -x$ (左右反向)
绕 L_x 轴翻转	$y \rightarrow -y$ (前后反向)
绕 L_y 轴翻转	$z \rightarrow -z$ (上下反向)

该映射是投影矩阵 J_π 中非对角项的唯一线性结果。它不涉及任何认知解释、心理学或“视觉错觉”概念。它是纯线性代数性质：物理空间中不同方向的坐标轴，在投影到感知空间时发生坐标轴互换。

7. 结论

本文建立了六维角动量旋转空间与六维感知时频相空间之间的严格数学转化关系：

- 投影算子 $\mathcal{P}$ ：将物理角动量状态映射为感知读数，由投影雅可比矩阵 J_π 完全描述。
- 逆投影算子 $\mathcal{E}$ ：通过变分原理和广义逆，将感知读数提升回物理角动量状态，并强制满足 Axiom 0 全局角动量归零约束。
- 投影雅可比矩阵的非对角项解释了物理空间方向与感知空间方向之间的映射关系，镜面左右反转可以直接由该线性变换导出。
- 信息丢失： $\mathcal{P} \circ \mathcal{E} \neq \mathbf{I}_6$ 严格证明仅依靠感知读数无法完全重建原始物理本体。

总结公式

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathcal{P}(\mathbf{q}), d\mathbf{X} = J_\pi d\mathbf{q} \\ \mathbf{q}_{\text{opt}} &= \mathcal{E}(\mathbf{X}) = J_\pi^+ \mathbf{X}, \mathcal{P} \circ \mathcal{E} \neq \mathbf{I}_6 \end{aligned}$$

8. 参考文献

- [1] Song, C. (2026). ANG-TOE v1.6-PAPER-002: 维度的边界 | 物理实在、感知投影与人类认知的空间划分.
- [2] Song, C. (2026). UVMM-ANG 公理体系手册 Axiom 0-Axiom 17.
- [3] Penrose, R. (2004). The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe.
- [4] Strang, G. (2016). Introduction to Linear Algebra (5th ed.), generalized-inverse Moore-Penrose.

End of Preprint Paper | ANG-TOE-v1.6-PAPER-003